



ROBÔ DESENHISTA ELÉTRICO

O QUE VAMOS CONSTRUIR?

Neste projeto, vamos criar um incrível Robô Desenhista Elétrico capaz de desenhar sozinho usando vibração e canetas.

Quando ligado:

- O motor criará pequenas vibrações
- O robô começará a se movimentar
- As canetas tocarão o papel e criarão desenhos automáticos

Cada desenho será único e diferente.

Este projeto mistura:

- Arte
- Robótica
- Movimento
- Eletricidade
- Criatividade
- Engenharia simples

É uma das atividades mais divertidas para crianças porque transforma ciência em arte.

NÍVEL DE DIFICULDADE

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

Fácil a Médio

TEMPO MÉDIO

40 a 80 minutos

IDADE RECOMENDADA

A partir de 7 anos (com supervisão adulta)

O QUE A CRIANÇA VAI APRENDER?

Durante este projeto, a criança aprende:

- Como motores geram movimento
- Como vibração pode produzir deslocamento
- Coordenação motora
- Criatividade artística
- Noções básicas de eletrônica
- Engenharia estrutural

Além disso, cada teste gera novos resultados visuais.

MATERIAIS NECESSÁRIOS

- 1 mini motor DC
- 1 pilha AA ou pilha 9V
- Fios elétricos
- Interruptor pequeno (opcional)
- Papelão firme ou tampa plástica
- 2 ou 3 canetinhas
- Elásticos
- Cola quente
- Fita adesiva
- Pequena peça desbalanceada (borracha, tampinha ou pedaço de cola)
- Tesoura

- Papel para desenho
-

PARA QUE SERVE CADA MATERIAL?

Motor DC

Cria a vibração do robô.

Canetinhas

Funcionam como pernas e fazem os desenhos.

Pilha

Fornece energia elétrica.

Papelão ou tampa

Forma o corpo principal do robô.

Peça desbalanceada

Cria vibração no motor.

COMO O ROBÔ FUNCIONA?

O segredo do projeto está na vibração.

Quando o motor gira:

- A peça desalinhada cria desequilíbrio
- O corpo vibra
- O robô se movimenta lentamente

Como as canetas encostam no papel:

- O movimento cria desenhos automáticos

Cada vibração gera traços diferentes.

PREPARANDO O AMBIENTE

Antes de começar:

- Trabalhe em uma mesa organizada
- Proteja a área com folhas grandes

- Separe todos os materiais

IMPORTANTE:

O robô pode sair da folha durante os testes.

PASSO A PASSO COMPLETO

PASSO 1 — PREPARANDO O CORPO

Pegue:

- Um círculo de papelão
OU
- Uma tampa plástica firme

Essa será a base do robô.

Sugestão:

- Cerca de 10 cm de diâmetro
-

PASSO 2 — PREPARANDO AS CANETAS

Pegue 2 ou 3 canetinhas.

IMPORTANTE:

As pontas precisam encostar no papel.

Retire as tampas.

PASSO 3 — FIXANDO AS CANETAS

Prenda as canetas ao corpo usando:

- Elásticos
OU
- Fita adesiva

As canetas devem:

- Ficar inclinadas
- Formar as “pernas” do robô

IMPORTANTE:

O robô precisa ficar equilibrado.

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

PASSO 4 — PREPARANDO O MOTOR

Agora pegue o mini motor DC.

Verifique:

- O eixo gira livremente

Depois:

- Cole o motor na parte superior do robô
-

PASSO 5 — CRIANDO A VIBRAÇÃO

Prenda uma pequena peça desalinhada no eixo do motor.

Pode ser:

- Borracha pequena
- Cola endurecida
- Tampinha leve

IMPORTANTE:

A peça deve ficar fora do centro.

Isso criará a vibração.

PASSO 6 — CONECTANDO A PILHA

Agora faça a ligação:

- Pilha → motor

Você pode:

- Usar ligação direta
OU
- Adicionar interruptor

Peça ajuda de um adulto nesta etapa.

PASSO 7 — ORGANIZANDO OS FIOS

Agora organize os fios:

© Todos os direitos reservados à marca Projeto Gênio Brasil. É proibida a reprodução total ou parcial deste material sem autorização prévia.

- Cole na parte superior
- Use fita adesiva
- Evite fios soltos

Isso melhora:

- Segurança
- Aparência
- Resistência

PASSO 8 — DECORANDO O ROBÔ

Agora a criança pode:

- Desenhar rosto
- Fazer olhos
- Criar personagens
- Adicionar adesivos

Isso deixa o projeto ainda mais divertido.

PASSO 9 — PREPARANDO A ÁREA DE DESENHO

Coloque:

- Uma folha grande
OU
- Cartolina

Em uma superfície plana.

IMPORTANTE:

Quanto maior a folha, melhor.

PASSO 10 — TESTANDO O ROBÔ

Agora chegou a melhor parte.

- Ligue o motor
- Coloque o robô sobre o papel

- Observe os desenhos aparecendo automaticamente

Cada movimento criará padrões diferentes.

COMO O PROJETO FUNCIONA?

A pilha fornece energia elétrica.

O motor:

- Gira rapidamente
- Produz vibração

A vibração:

- Move o robô
- Faz as canetas desenharem

O resultado depende:

- Da posição das canetas
 - Da intensidade da vibração
 - Do equilíbrio do robô
-

CONCEITOS CIENTÍFICOS EXPLORADOS

ENERGIA ELÉTRICA

A pilha alimenta o motor.

VIBRAÇÃO

O desequilíbrio gera movimento.

MOVIMENTO

O robô se desloca sobre o papel.

ARTE E TECNOLOGIA

Ciência e criatividade trabalham juntas.

EQUILÍBRIO

A distribuição do peso influencia totalmente o desenho.

SE O PROJETO NÃO FUNCIONAR

Se o robô não se mover:

- Veja se o motor está girando
- Ajuste a peça desbalanceada

Se as canetas não desenharem:

- Verifique se encostam no papel
- Ajuste a inclinação

Se cair:

- Reorganize as canetas
 - Centralize o peso
-

IDEIAS PARA PERSONALIZAR

As crianças podem criar:

- Robô artista
- Robô alienígena
- Robô pintor
- Robô maluco

Também podem:

- Usar canetas coloridas
 - Criar múltiplos robôs
 - Fazer desenhos coletivos
 - Trocar formatos do corpo
-

CUIDADOS IMPORTANTES

- Não utilize perto de água
- Cola quente deve ser usada apenas por adultos
- Não force os fios
- Supervisão adulta é recomendada

- Proteja a mesa contra tinta
-

DESAFIO EXTRA

Faça experiências:

- Mais canetas mudam o desenho?
- Vibração maior cria traços diferentes?
- Um corpo maior muda o movimento?
- Canetas em posições diferentes alteram os padrões?

Transforme o projeto em um verdadeiro laboratório de arte e robótica.